



INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS
CURSO TÉCNICO INTEGRADO EM INFORMÁTICA
PROJETO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

ON CLASS - DOCUMENTAÇÃO

PALMEIRA DOS ÍNDIOS - AL
2025

EQUIPE:

AMANDA TAVARES NOVAIS

DAVID DOS SANTOS FEITOZA

LARISSA COSTA DE ARAÚJO

MANOEL FERNANDO CAVALCANTE CRUZ

MIGUEL BARBOSA NETO

ON CLASS: SOFTWARE DE CONTROLE ESCOLAR DIGITAL

Trabalho final da disciplina de Engenharia de Software necessária como forma de nota parcial do quarto bimestre.

Professora: Viviane de Menezes Ramalho Souza

PALMEIRA DOS ÍNDIOS- AL

2025

SUMÁRIO

1. Introdução	4
2. Requisitos	5
2.1. Funcionais	5
2.2. Não-Funcionais	5
3. Projeto	6
4. Wireframe e Designer Visual	7
5. Protótipo	8
6. Conclusões	9
7. Trabalhos Futuros	10
8. Referências	11

1. Introdução

A segurança e o acompanhamento dos estudantes no ambiente escolar são elementos fundamentais para garantir um espaço educativo confiável e organizado. Este trabalho tem como motivação principal a criação de uma solução tecnológica que otimize o controle de acesso e frequência dos alunos, promovendo maior segurança, transparência e eficiência nas instituições de ensino. Nesse contexto, apresentamos o Software de Controle Escolar Digital, uma aplicação desenvolvida para automatizar o registro de entrada e saída por meio da leitura de crachás com QR Code.

O software será implementado como uma aplicação web, com foco inicial no uso na portaria escolar, e prevê também uma versão móvel para que pais e responsáveis possam acompanhar em tempo real a presença dos estudantes. O projeto visa resolver problemas relacionados à falta de controle preciso do fluxo de alunos, à ausência de registros confiáveis de presença e à dificuldade de comunicação entre a escola e as famílias.

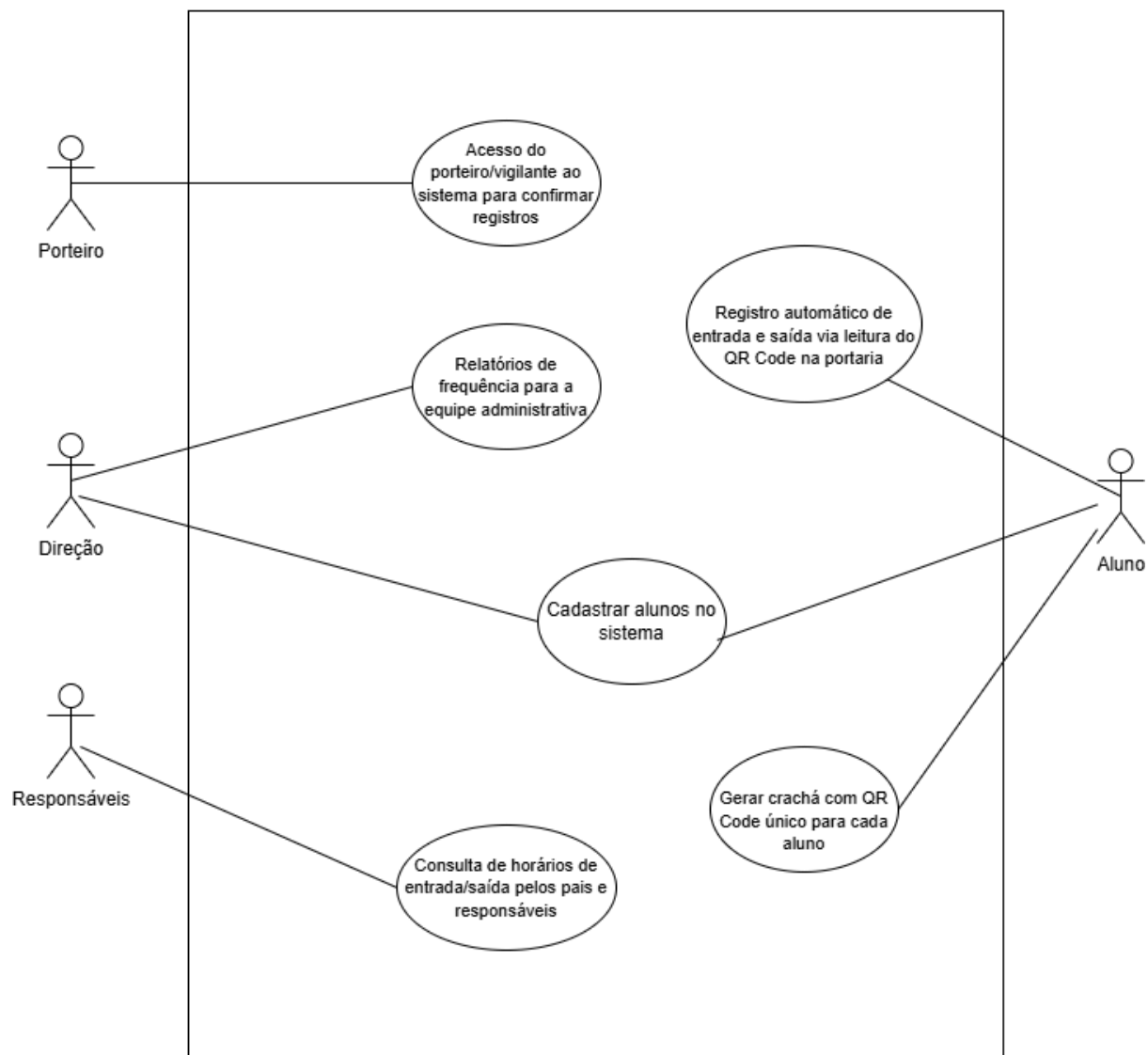
Os usuários principais do sistema incluem porteiros, vigilantes e a equipe administrativa da escola, responsáveis pela operação do sistema e confirmação dos registros. Como usuários secundários, temos os alunos, que utilizarão crachás com QR Code para autenticação. Já as partes interessadas abrangem pais e responsáveis (que terão acesso às informações de frequência), a direção escolar (que utilizará relatórios para gestão interna) e toda a comunidade escolar, que se beneficiará de um ambiente mais seguro e organizado.

2. Requisitos

2.1. Funcionais

ID	Eu, como	Desejo	Para
US01	Porteiro	Como porteiro, quero ler o QR Code do crachá do aluno.	Para registrar sua entrada na escola.
US02	Porteiro	Como porteiro, quero confirmar a saída do aluno.	Para manter o controle de quem ainda está no campus.
US03	Aluno	Como aluno, quero usar meu crachá com QR Code.	Para registrar minha presença.
US04	Responsável	Como responsável, quero ver os horários de entrada e saída do meu filho.	Para garantir sua segurança.
US05	Direção	Como diretor, quero emitir relatórios de frequência para apoiar o planejamento e gestão escolar.	Para apoiar o planejamento e gestão escolar.
US06	Direção	Como administrador, quero cadastrar alunos no sistema.	Para gerar seus crachás com QR Code.

Diagrama de Casos de Uso

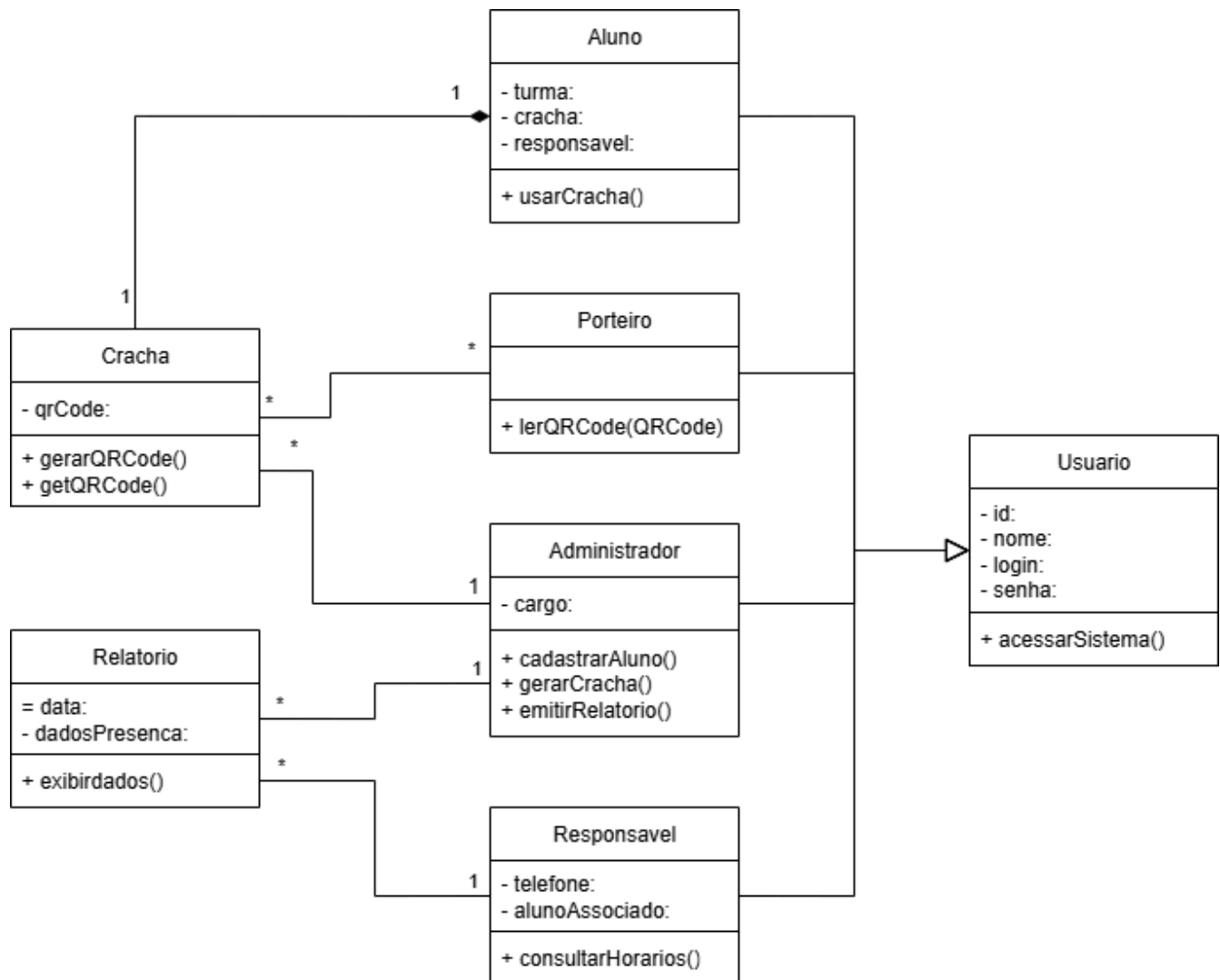


2.2. Não-Funcionais

ID	Requisito	Descrição
RNF01	Garantir autenticidade e integridade dos dados.	Possibilidade de rodar em qualquer plataforma

RNF02	Registros automáticos sem falhas manuais.	
RNF03	Interface simples para porteiros e pais.	
RNF04	Permitir futuro suporte a mais usuários e dispositivos.	
RNF05	Acesso contínuo, principalmente em horários escolares.	
RNF06	Software multiplataforma.	

3. Projeto



4. Wireframe e Designer Visual

Logotipo:



Tipografia:

Open Sans

Aa Bb Cc Dd Ee Fe Gg Hh
Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp
Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww
Xx Yy Zz

Cor do texto:

#FFFFFF

#000000

#B3B3B2

Paleta de cores:

#10BD0D

#FF0000

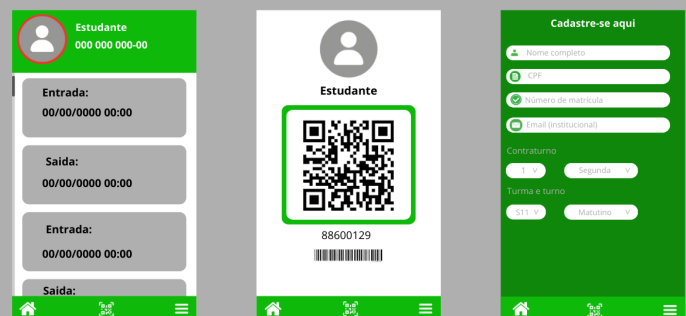
#FFFFFF

#108B0D

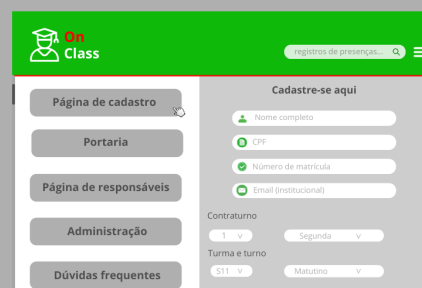
Ícones:



Versão móvel:



Versão web:

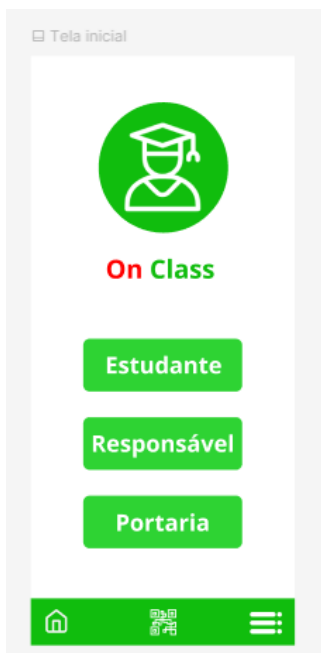


5. Protótipo

Link:

<https://www.figma.com/design/UKXyLPhwpBIbKlaEjV9F4g/On-Class?node-id=0-1&t=qJ3OUyQtwXPR5QGN-1>

Tela inicial: Tela inicial, onde o usuário identifica seu tipo de perfil.



Login do estudante: Área de login do usuário estudante, onde irá ocorrer a criação do crachá com QR code.

login

CADASTRE-SE AQUI

Nome

Email

CNP

Matricula

Senha

1

Segunda

011

Matutino

Cadastrar

Home

QR Code

Menu

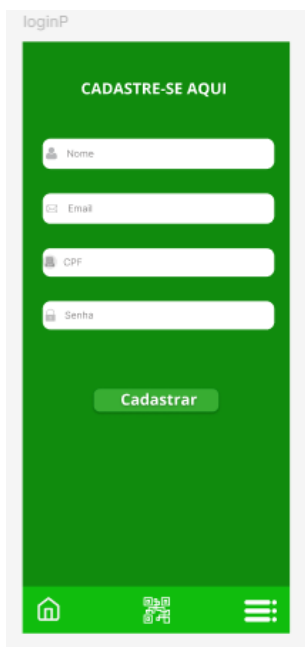
Crachá: Crachá que identifica o estudante. Quando escaneado, confirma a presença do estudante na escola.



Dados de frequência: Histórico escolar de entrada e saída do estudante.



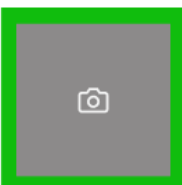
Login portaria: Login dedicado ao usuário que faz parte da portaria.



Scanner: Ferramenta de confirmação da presença do estudante.

Scan

Escanear Crachá



Aponte para o código para escanear
o crachá do estudante.



6. Conclusões

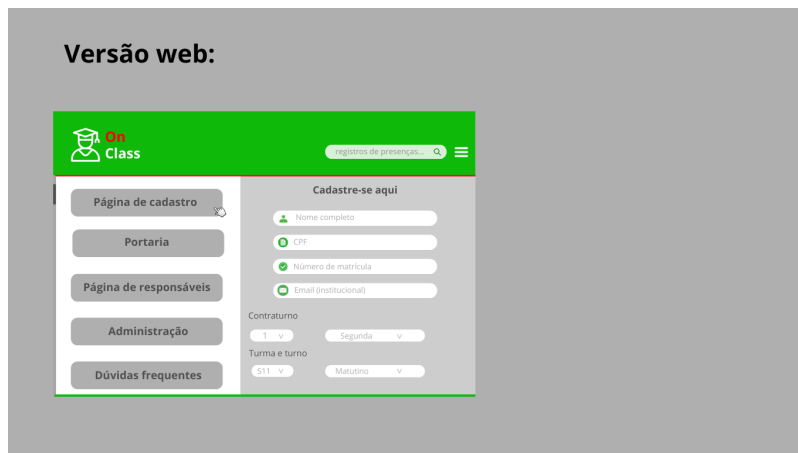
O projeto do Software de Controle Escolar Digital propõe uma solução inovadora e acessível para a gestão da frequência e segurança no ambiente escolar. Por meio da automação do registro de entrada e saída, com o uso de crachás com QR Code, o sistema busca eliminar falhas manuais, oferecer transparência às famílias e apoiar a administração escolar com relatórios precisos e de fácil acesso.

Ao longo deste documento, foram apresentados os requisitos funcionais e não funcionais, as histórias de usuário, os critérios de aceitação e o diagrama de casos de uso, delineando uma estrutura clara para o desenvolvimento e implementação do software. A utilização de tecnologias simples, como o QR Code, aliada à possibilidade de acesso via plataforma web e móvel, reforça o caráter prático e inclusivo da proposta.

Em síntese, este projeto não apenas visa modernizar os processos de controle de acesso, mas também fortalece a relação de confiança entre escola, alunos e famílias, contribuindo para um ambiente educacional mais seguro, eficiente e alinhado com as demandas da gestão escolar contemporânea.

7. Trabalhos Futuros

Implementação do sistema web no protótipo.



8. Referências

<https://www.canva.com/>

<https://www.figma.com/>

<https://www.drawio.com/>

<https://trello.com/pt-BR>